

기말 개별 프로젝트 — Next.js 웹 서비스 개발

1. 개요

본 과제는 강의에서 학습한 Next.js(App Router), 데이터베이스 연동(Prisma 등), 인증/로그인, 다국어(i18n) 등을 종합하여 개인별로 하나의 동작하는 웹 서비스를 설계·구현·배포하는 것을 목표로 한다.

- 형태: 개별 프로젝트 (1인 1프로젝트)
- 서비스 주제: 자유 (아래 필수 요구사항을 모두 충족할 수 있는 주제)
- 제출 기한: 6월 15일
- 배포 유지 기한: 성적 확정 시까지 (필수)
- AI 도구 활용: 허용 (6. 유의사항 참고)

2. 개발 환경 (필수 고정 사항)

항목	사항
프레임워크	Next.js 16.x
라우팅	App Router (Pages Router 단독 사용 불가)
언어	TypeScript
Node.js	20.9 이상 (LTS 권장)
빌드 도구	Turbopack (Next.js 16에서 next dev / next build 기본 적용)
패키지 매니저	npm

3. 필수 요구사항

아래 항목은 모두 충족해야 한다. 하나라도 미충족 시 감점 또는 미달 처리될 수 있다.

3.1 다국어 지원 (i18n)

- 한국어, 영어를 기본으로 지원한다. (추가 언어 지원은 자유)
- 언어 전환 방식은 쿠키 방식 또는 URL 경로 방식 중 무엇이든 가능하다.
- next-intl은 필수가 아니며, 다른 라이브러리 또는 직접 구현도 허용한다.

3.2 스타일링

- CSS 라이브러리는 자유롭게 사용 가능하다. (TailwindCSS, CSS Modules, styled 계열 등)

3.3 데이터 처리 — 실제 백엔드/DB 연동

- 별도의 백엔드 API를 fetch하거나, Prisma 등을 이용해 직접 DB에 Query해야 한다.
- 미리 작성되어 수정 불가능한 정적 데이터(JSON 등)만으로 구현하는 것은 불가하다.
- 사용자 동작에 의한 데이터 쓰기(Create / Update / Delete 중 1개 이상)가 실제로 동작해야 한다. (단순 읽기 전용 구현은 미달)

3.4 로그인 및 인증

- 다음 중 1가지 이상을 제공한다.
 - DB를 이용한 직접 로그인 (자체 회원가입/로그인)
 - 별도 백엔드가 발급하는 토큰 기반 로그인

- OAuth 2.0 (소셜 로그인)
- 비로그인 사용자의 접근을 실제로 차단하는 보호된 영역(페이지 또는 API)이 1개 이상 존재해야 한다. (미들웨어 또는 서버 측 검증)

3.5 서버 로직

- Route Handler 또는 Server Action 중 1개 이상을 사용한다.

3.6 화면 구성

- 사용자가 볼 수 있는 서비스 화면 3개 이상 (로그인 / 회원가입 화면 제외).
- 화면 수는 사용자가 인지하는 화면 단위로 센다.
 - 병렬 라우트(Parallel Routes)는 1개 화면으로 카운트한다.
 - 모달/인터셉팅 라우트는 독립 화면으로 보지 않는다.

3.7 사용자 가이드 UI

- 데이터 로딩 중 fallback UI를 제공한다. (loading.tsx, Suspense 등)
- 에러 처리(error.tsx)와 없는 페이지 처리(not-found.tsx)도 제공한다.

3.8 이미지 최적화

- next/image 등을 활용한 이미지 최적화를 적용한다.

3.9 메타데이터

- 다음을 모두 제공한다: 메타데이터(title/description), favicon, Open Graph, sitemap.xml
- robots.txt 제공도 권장한다.

3.10 배포

- 배포하여 외부에서 접속 가능한 상태로 만든다. (Vercel 등 자유)
- 성적 확정 시까지 배포 상태를 유지해야 한다. (필수)

4. 제출물

5.1 보고서 (PDF 또는 문서 파일)

- 서비스 개요 및 아키텍처 다이어그램
- 주요 실행 화면 캡처
- 배포된 서비스 주소(URL)
- 관리자 권한 등 필요한 경우 테스트용 사용자 계정 정보 리스트 (ID/비밀번호)

5.2 소스코드 및 문서 압축 파일

- 소스코드 전체 (.env 등 설정 파일 포함)
- AI를 활용해 작성한 설계 및 구현 문서(.md, .html 등)
- 압축 시 node_modules/, .next/ 폴더는 제외한다.

5. 제출 체크리스트

- ☐ Next.js 16.x + App Router + TypeScript
- ☐ 한국어/영어 다국어 지원
- ☐ DB/백엔드 연동 + 사용자 동작 기반 쓰기(C/U/D 중 1개 이상)
- ☐ 로그인·인증 1종 이상 + 보호된 영역 동작
- ☐ Route Handler 또는 Server Action 사용
- ☐ 서비스 화면 3개 이상 (로그인/회원가입 제외)

- ☐ 로딩 fallback 등 가이드 UI
- ☐ 이미지 최적화
- ☐ 메타데이터 / favicon / OG / sitemap.xml
- ☐ 배포 완료 및 URL 확인
- ☐ 보고서 작성 (아키텍처 + 실행화면 + URL + 계정정보)
- ☐ 소스코드 + 설계/구현 문서 압축 (node_modules, .next 제외)

6. 유의사항

- .env 보안: 제출 파일에 환경 변수가 포함되므로, OAuth 시크릿·DB 비밀번호 등은 채점용 임시 키를 사용하거나 성적 확정 후 교체할 것을 권장한다. 실서비스용 민감 정보 노출에 유의한다.
- AI 활용: AI 도구 사용은 허용하나, 제출자는 자신의 코드를 이해하고 설명할 수 있어야 한다. 구두/추가 질의 시 설명하지 못하는 경우 감점될 수 있다. AI에게 요청한 설계·구현 문서를 함께 제출한다.
- 표절 금지: 타인의 코드를 그대로 복제하거나 공동 작업한 결과를 개별 제출하는 것은 금지한다.
- 배포 유지: 성적 확정 전 배포가 중단된 경우 평가에 불이익이 있을 수 있다.